



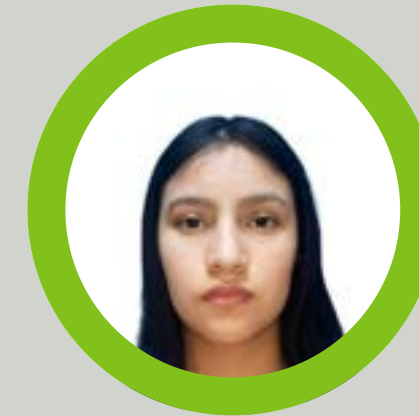
ECOSMART 12-C

GRUPO 15

Integrantes



Kimberly Huaranga Sánchez
Líder del equipo



Sandra Cevila Chahua P.
Responsable de investigación



Karen Rosario Ccorpa Ñ.
Diseñador/a



Kaira Portocarrero H.
Encargado/a de
documentación



Álvaro P. Reyes G.
Programador/a - Modelador/a



INTRODUCCIÓN

Actualmente, el incremento de residuos orgánicos se ha convertido en una problemática ambiental importante a nivel mundial y también en el Perú. Gran parte de estos residuos, provenientes de alimentos, cosechas y actividades agrícolas, no son aprovechados adecuadamente y terminan en botaderos o siendo quemados, generando contaminación ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero y afectando la salud pública. En América Latina, cerca del 50% de los residuos sólidos son orgánicos, lo que representa una gran oportunidad de aprovechamiento (1). En el Perú, se pierden más de 12 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 53% de la producción nacional (2).



PROBLEMÁTICA

¿Cómo optimizar la gestión de residuos orgánicos en el sector agrícola del Perú para reducir la contaminación ambiental y el desaprovechamiento de estos residuos?



Inadecuada gestión de residuos orgánicos:
-12 millones de toneladas de residuos orgánicos se pierden en la cadena productiva.



Bajo nivel de conocimiento ambiental.



Dependencia y uso de fertilizantes químicos:
En el Perú 46.7% de los pequeños y medianos agricultores dependen del uso de fertilizantes.



Gastos en la compra de fertilizantes químicos:
Los insumos representan el 29.9% de los consumos intermedios de la actividad agrícola.



ESTADO DE TECNOLOGÍA

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial.



1)Compostadora eléctrica inteligente Reencle Prime.

- Es una compostera eléctrica inteligente diseñada para transformar residuos orgánicos en abono mediante un proceso automatizado. Incorpora sensores internos que monitorean variables como la temperatura y la humedad, permitiendo mantener condiciones óptimas para la descomposición.



2)Compostera giratoria Maze de 180 litros. :

Es una compostera de **180 litros** diseñada para convertir residuos orgánicos domésticos y de jardín en compost rico en nutrientes mediante un sistema de rotación manual. Cuenta con un mecanismo de manivela que facilita el giro del contenedor, permitiendo una adecuada aireación del material y acelerando el proceso de descomposición

ESTADO DE TECNOLOGÍA

- **Tecnologías existentes en el ambito de patentes.**



Titulo: Tecnologías: Proceso de rápida producción de compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos

Código: PE20250951A1



Reactor de alta eficiencia con mínima disipación energética.

Alcanza los 60 °C en solo 20-30 minutos (acelerando un proceso que suele tardar días).

Eliminación total de patógenos y semillas mediante choque térmico.

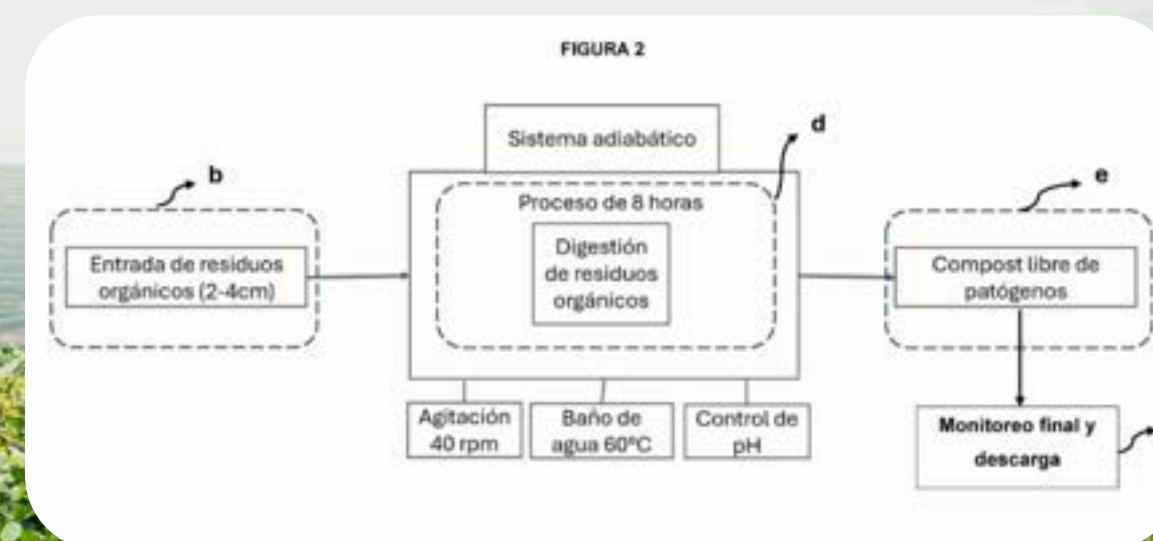
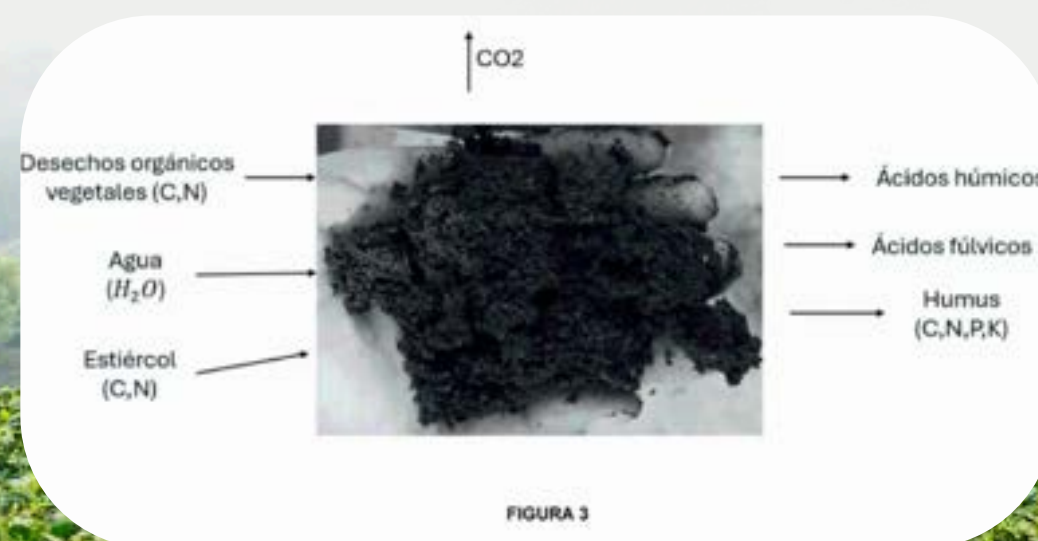
Gestión precisa de temperatura, humedad y pH para un proceso aeróbico sin olores ni lixiviados.

Respalda científicamente el monitoreo de T° y Humedad para garantizar la inocuidad del abono.

Asegura la higienización rápida (eliminación de patógenos), ventaja competitiva para el agricultor.

Demuestra que el control de variables reduce drásticamente los tiempos de producción.

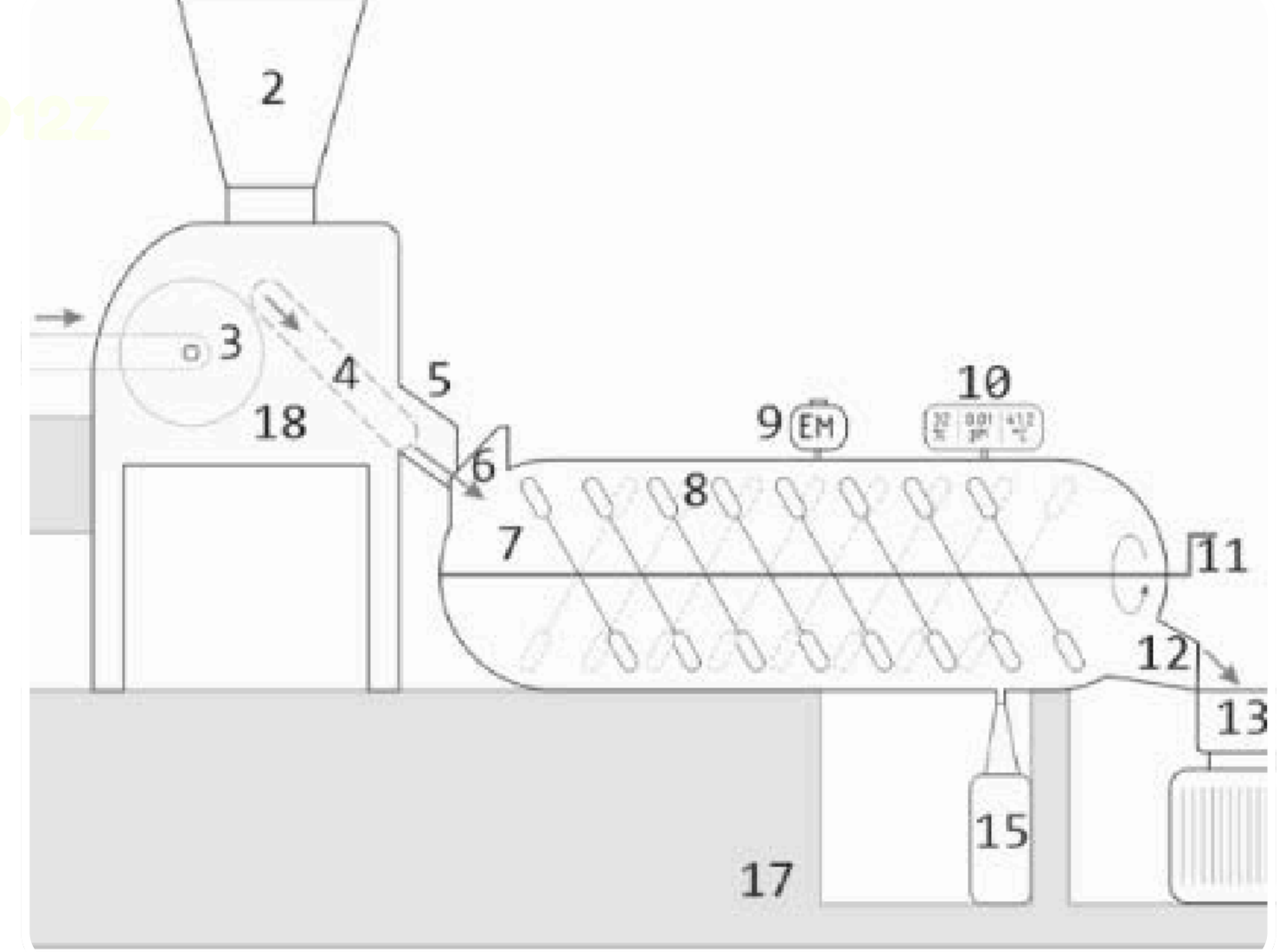
Cumplimiento ODS 12: Alineación total con la Producción Responsable y la Economía Circular.





Titulo: Maquina de obtención de compost granulado y bioabono liquido a partir de desechos orgánicos domiciliarios

Código: PE20241912Z



Genera simultáneamente compost granulado (sólido) y bioabono líquido.

Cámara con paletas motorizadas/manuales y conductos de oxigenación constante.

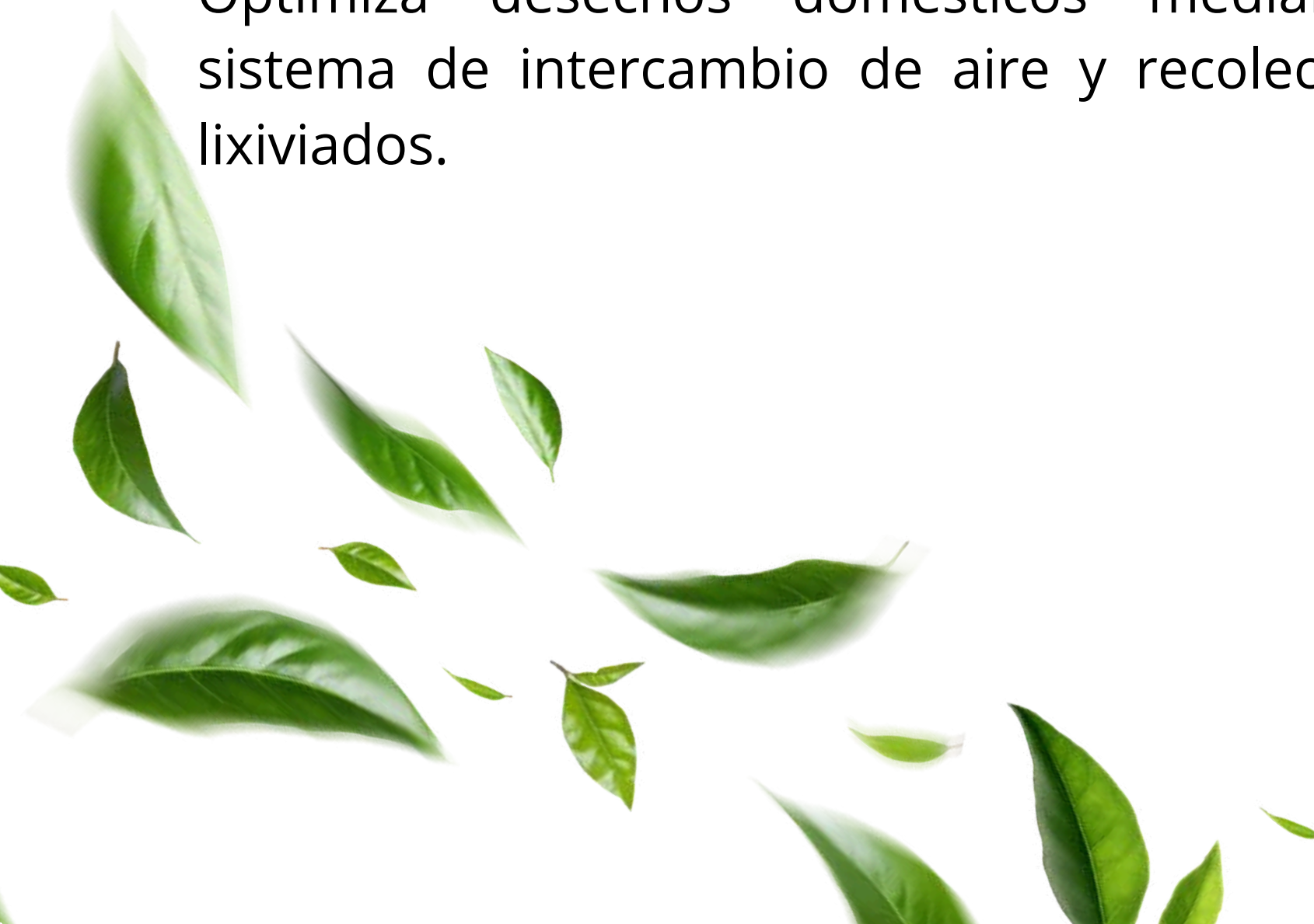
Integra desintegración, compostaje y peletización en una sola unidad.

Optimiza desechos domésticos mediante un sistema de intercambio de aire y recolección de lixiviados.

Optimización Aeróbica: Proporciona un precedente técnico para el sistema de intercambio de aire, esencial para la oxigenación y calidad del proceso.

Gestión Integral de Desechos: Refuerza la metodología de aprovechamiento total, transformando cada componente del residuo en un recurso útil.

Control de Variables: Sustenta técnicamente el uso de sensores y actuadores para regular el ambiente interno y maximizar la calidad del abono final.



Titulo: Mejoras en el humidificador del aire

Diseño optimizado para funcionamiento prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.

Diseño Minimalista: Estructura de solo cuatro componentes básicos, facilitando su fabricación y mantenimiento.

Arquitectura Funcional: Receptáculo sectorizado mediante tabiquería en ángulo recto para separar el área térmica del flujo de aire.

Estabilidad de Humedad: Gestión precisa del volumen hídrico y la temperatura para mantener índices ambientales constantes.

Código: WO2004408821A1

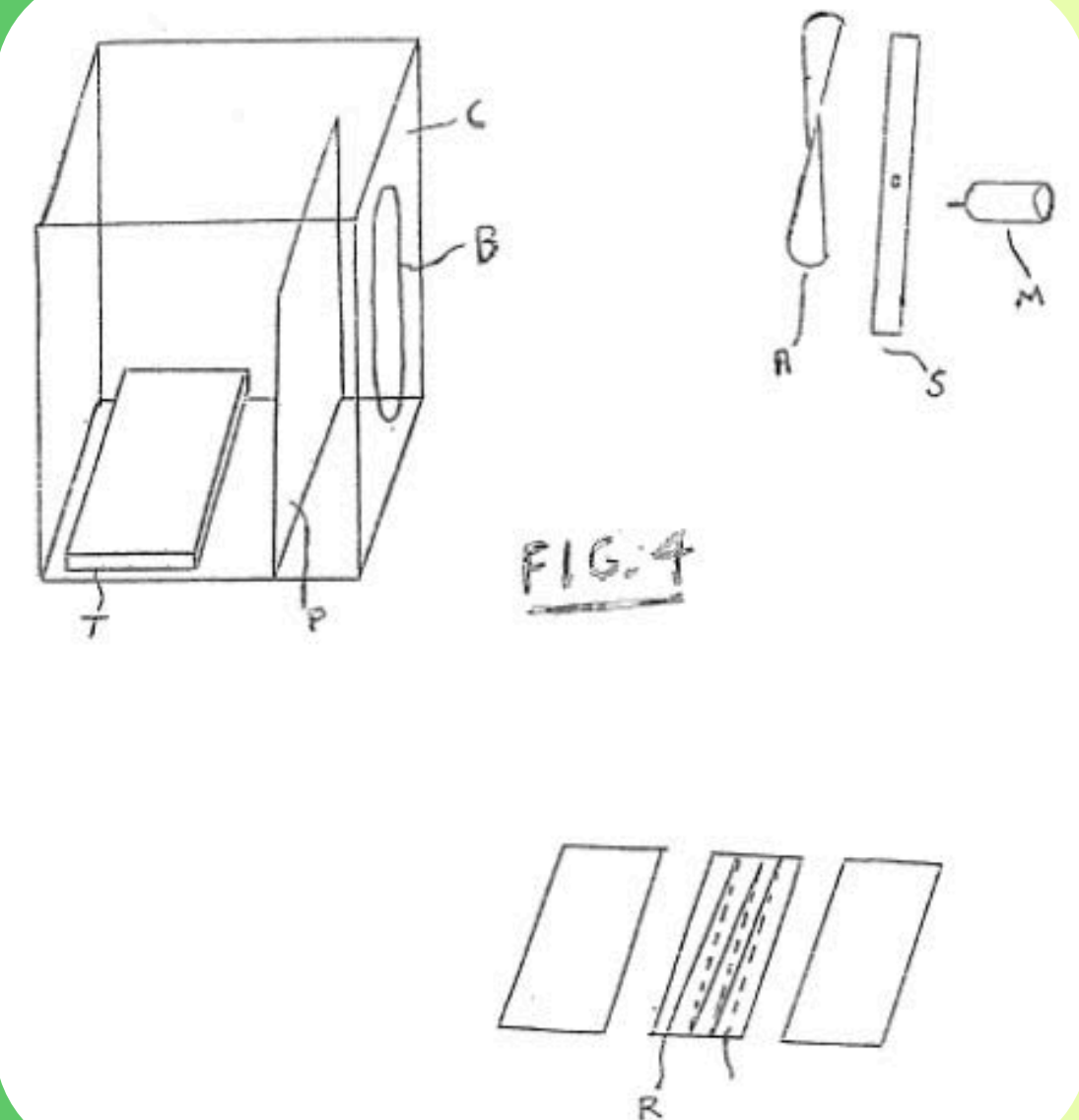
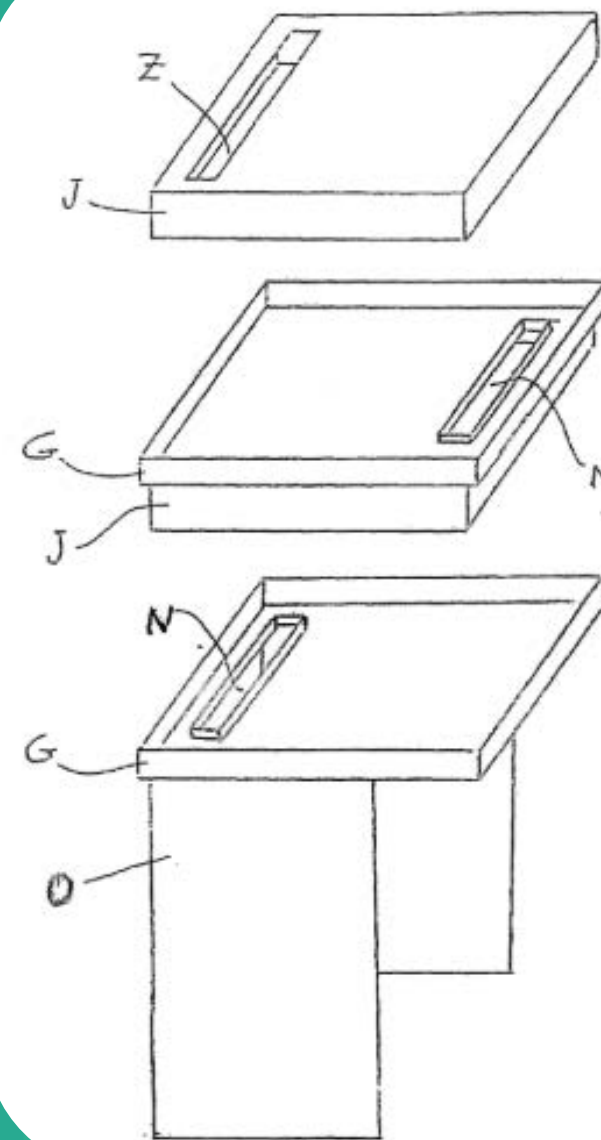
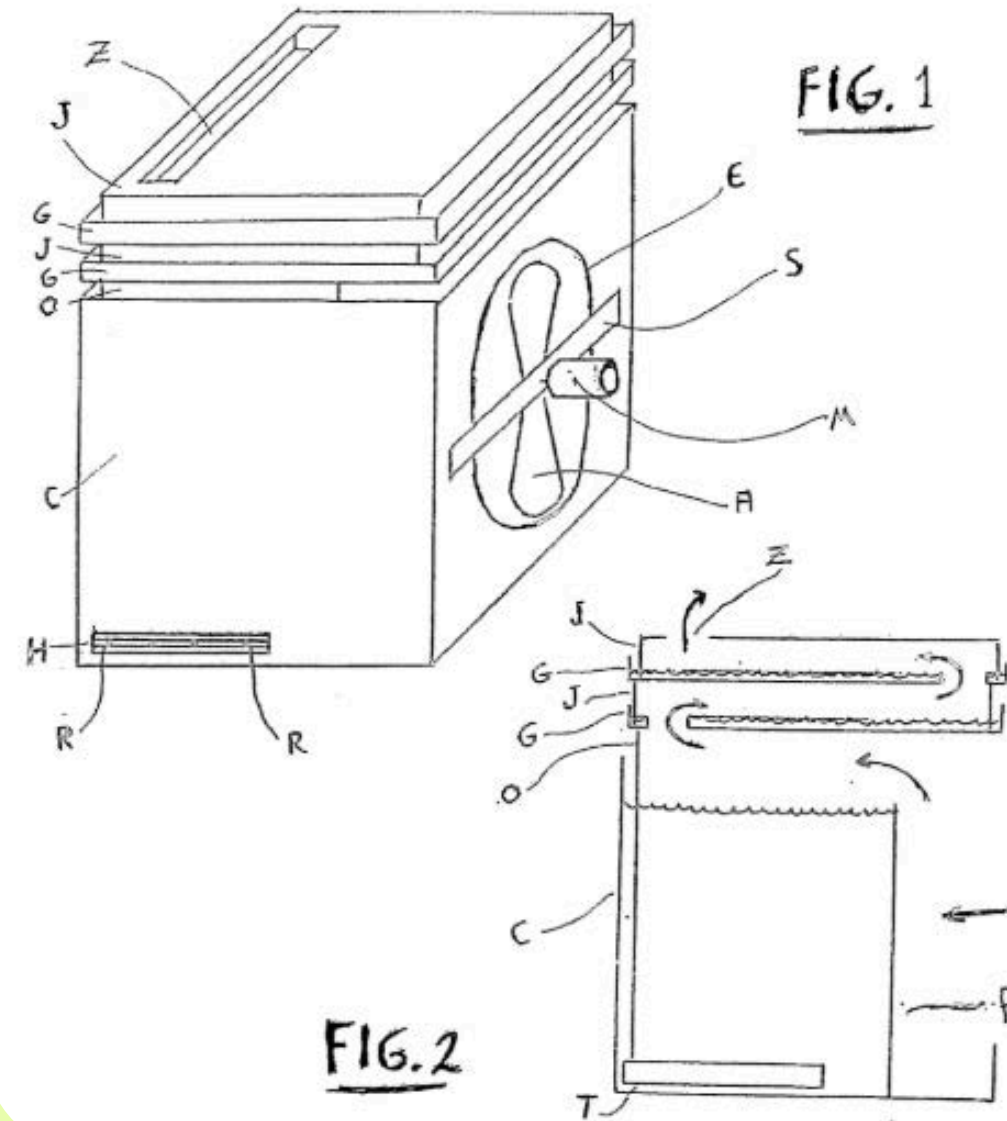
Elimina la intervención manual constante, asegurando que el proceso de degradación no se detenga por estrés hídrico.

Mantiene el nivel de humedad óptimo para los microorganismos, acelerando la degradación aeróbica de forma continua.

Utiliza un diseño de cavidades y calefacción simple para regular el ambiente interno con bajo consumo.

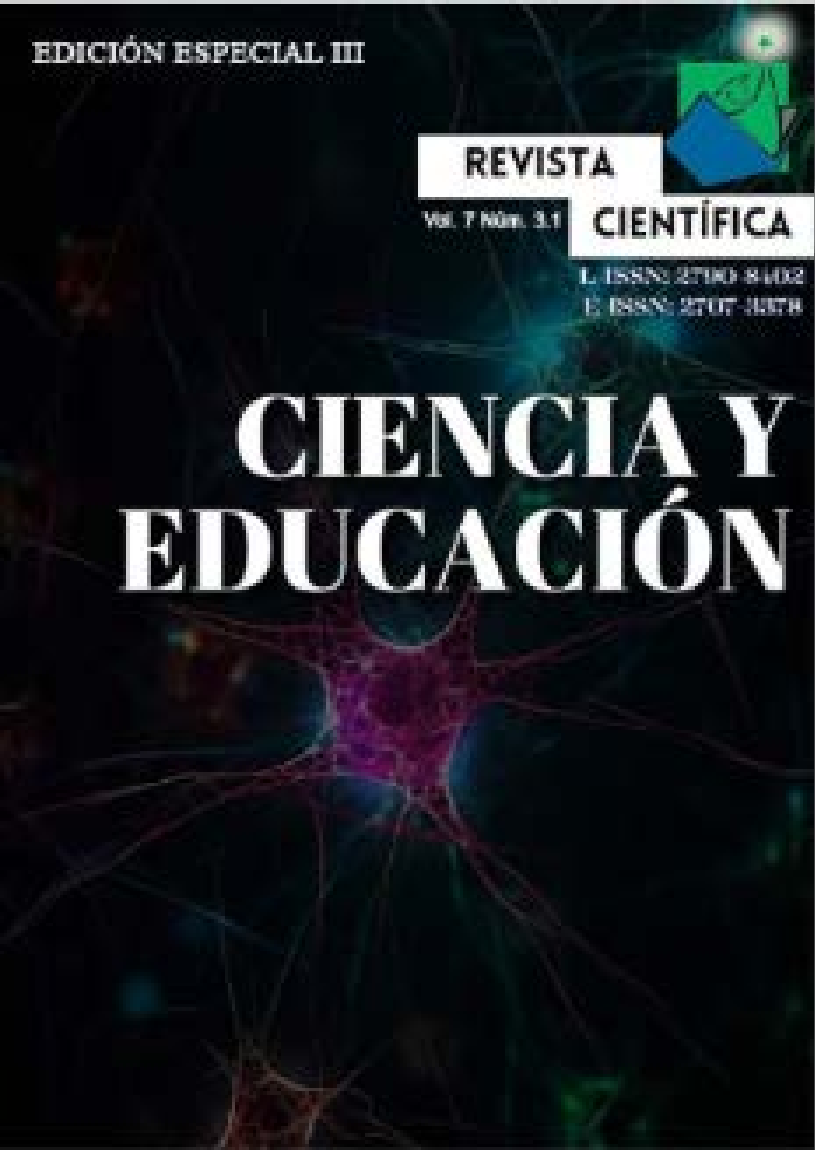
Al estabilizar la humedad, previene la generación de malos olores y lixiviados no controlados.

Titulo: Mejoras en el humidificador del aire



FACTORES COMUNES EN EL ESTADO DEL ARTE

Artículos científicos



Evidencia cuantitativa del compostaje como práctica sostenible para la gestión de residuos orgánicos: Una revisión sistemática



Revisión de estrategias sostenibles para el aprovechamiento de residuos orgánicos en las organizaciones



ESTADO DE TECNOLOGÍA

Tesis



- Implementa un compostador automatizado con Arduino Uno R3 para procesar 4-6 kg/semana de residuos orgánicos domésticos.
- Transformándolos en fertilizante en ~30 días. Monitorea continuamente temperatura (sensor DS18B20) y humedad.
- Activación automáticamente motores de aireación, motor de mezcla y riego vía relés.



IMPLEMENTACIÓN DE ACTUADORES Y SENSORES INALÁMBRICOS EN CONTENEDOR CASERO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE

- Implementación de un contenedor que permita obtener datos mediante diferentes sensores.
- Uso dispositivos actuadores.
- Contenedor casero (26 x 17 cm)+ DHT11 temperatura/humedad
- capacidad 1-2 kg/semana
- Actuadores: turbina oxigenación + bomba riego
- Microcontrolador ESP32 → app móvil
- Valida sensores + actuadores que usamos.



LISTA DE EXIGENCIAS:





LISTA DE EXIGENCIAS			Edición:
ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos			Fecha:26/04/202
Fecha (Cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
25/04/2026	E	Función principal: Procesar residuos orgánicos (frutas, verduras y materia vegetal) mediante un sistema de compostaje, con una capacidad de prototipo de hasta 3- 5 Kg por ciclo, permitiendo el control de variables como temperatura y humedad. Y genera aproximadamente 1,5 kg a 3 kg.El sistema está diseñado como un modelo a escala, con posibilidad de escalamiento futuro hasta capacidades mayores (aprox. 22.5kg a 37.5 kg) en la capacidad de entrada de compost, para aplicaciones en el sector agrícola.	Todos
23/04/2026	E	Geometría: El tamaño en conjunto del sistema, tomando en cuenta los componentes físicos, así como los distintos elementos de hardware e interfaz física del operario, no debe exceder dimensiones aproximadas de 29.3 cm de altura, 26.5 cm de ancho y 27 cm de profundidad, correspondientes a un contenedor de 10 L. (10)	Álvaro



24/04/2026	E	Cinemática: El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material. El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas. Debe garantizar una correcta aireación sin dañar el sistema del compost.	Álvaro
25/04/2026	E	Fuerzas: Durante el funcionamiento del sistema se deberá verificar que las fuerzas aplicadas sobre el material orgánico no generen compactación excesiva ni afecten en el desarrollo del proceso de compostaje.	Karen
26/04/2026	E	Energía: El sistema funcionará con la red eléctrica de 220 V. Para el prototipo, se usará una fuente de alimentación que reduzca el voltaje a niveles seguros como 5V y 12V, necesarios para el funcionamiento de la unidad de control, los sensores y los actuadores	Kimberly

26	E	Materia: Entrada: La materia de ingreso del sistema está compuesta por residuos orgánicos biodegradables que deben mezclarse en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de material seco (como hojas o cartón) por 1 parte de material húmedo (restos de frutas y verduras), lo que permite alcanzar una relación carbono/nitrógeno (C/N) adecuada de 25:1 a 35:1 para un compostaje eficiente. Esta mezcla facilita el desarrollo de los microorganismos responsables de la descomposición. (11) Agua Salida: se obtiene un compost estabilizado cuya relación C/N disminuye a valores entre 10:1 y 15:1, indicando que el producto está maduro y listo para ser utilizado como abono orgánico. Lixiviados (subproducto aprovechable).	Sandra
----	---	--	--------

6/04/2026	E	Señales (Información): Señal de entrada: Señal visual de sistema: Indica que el sistema se encuentra energizado y en funcionamiento. Señales de estado del proceso: -Señal visual de condiciones óptimas: Indica que el proceso de compostaje se desarrolla adecuadamente. -Señal visual de agregar residuos secos: Indica la necesidad de incorporar material seco (fuente de carbono) cuando el sistema presenta exceso de humedad. -Señal visual de recarga de agua en reservorio: Indica que el nivel de agua en el reservorio es insuficiente y requiere ser rellenado para mantener el sistema de humidificación. -Señal visual de condiciones críticas: Advierte situaciones fuera de los rangos adecuados, como exceso de temperatura o humedad. Señal de salida: -Señal visual de compost listo: Indica que el compost ha alcanzado las condiciones necesarias para su uso.	todos
-----------	---	---	-------

	2026	E	Control: El sistema de control permitirá gestionar las distintas etapas del proceso de compostaje (mesófila, El sistema de control permitirá gestionar las distintas etapas del proceso de todos compostaje (mesófila, termofílica, enfriamiento y maduración). Asimismo, se buscará regular estas variables según los rangos establecidos, con apoyo del sistema y la intervención del usuario.		
	26/04/2026	E	Hardware: Se utilizará una unidad de control para integrar y controlar los sensores de temperatura y humedad. También se emplearán ventiladores, sistema de calefacción y un mecanismo de mezcla para regular el proceso de compostaje. Además, los datos obtenidos serán enviados a una página web o aplicación, donde el usuario podrá monitorear el estado del sistema.	Álvaro	
			Software: Se usará un programa de código abierto para controlar el sistema. Este programa permitirá leer la información de los sensores y activar los dispositivos según sea necesario. También ayudará a mantener condiciones adecuadas como la temperatura y la humedad durante el proceso de compostaje.	Álvaro	

7/05/2026	E	Seguridad: El sistema deberá garantizar la protección del usuario mediante el uso de materiales resistentes y no tóxicos, aislamiento de conexiones eléctricas frente a humedad, operación en bajo voltaje y sistema de encendido/apagado manual. Además, deberá contar con protección frente al contacto con partes móviles y control adecuado de ventilación y lixiviados para evitar riesgos durante su funcionamiento	Karen
7/05/2026	E	Ergonomía: El prototipo deberá diseñarse considerando criterios ergonómicos que faciliten la carga de residuos, manipulación y extracción del compost, evitando posturas forzadas y esfuerzos innecesarios. La disposición de la tapa y componentes deberá adaptarse a medidas antropométricas básicas del usuario, de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 7250. (Basic human <u>body measurements for technological design</u>)	Sandra

Fabricación: El prototipo deberá fabricarse con materiales disponibles en el mercado nacional, priorizando componentes de fácil reemplazo. Los materiales y componentes electrónicos deberán presentar resistencia a humedad y corrosión, con un grado de protección mínimo IP54 para garantizar la durabilidad del sistema durante el proceso de compostaje.	Todos
Control de calidad: EL prototipo deberá cumplir con los requisitos de diseño, funcionamiento y seguridad para garantizar un compostaje eficiente. Se verificará el correcto funcionamiento de sensores y actuadores, la resistencia del contenedor y el control de temperatura, humedad y ventilación. Además, contará con conexiones eléctricas aisladas, fijación segura de componentes y operación en bajo voltaje para evitar riesgos durante su uso.	Kimberly

	Montaje: el prototipo deberá instalarse sobre superficies planas y niveladas, garantizando estabilidad y evitando desplazamientos durante la operación. Los componentes internos deberán estar fijados mecánicamente para evitar vibraciones o desprendimientos.	Karen, Kaira	Uso: El sistema deberá operar bajo distintas condiciones ambientales, como variaciones de temperatura y humedad presentes en diferentes regiones del país. El prototipo mantendrá condiciones internas controladas mediante sensores y actuadores, garantizando un proceso eficiente y un nivel de ruido bajo durante su funcionamiento.	karen
	Transporte: El sistema deberá contar con un diseño que permita su fácil transporte manual en su versión prototipo debido a su tamaño compacto y bajo pes (29.3 cm de altura, 6.5 cm de ancho) o. Asimismo, el diseño deberá contemplar su escalabilidad a versiones de mayor capacidad (20–30 kg) según los residuos orgánicos, las cuales deberán poder ser transportadas mediante medios convencionales como carretillas o vehículos de carga ligera.	Sandra	Mantenimiento: El sistema permite fácil acceso para limpieza e inspección de componentes mecánicos como el contenedor, ventilación y mezcla. Los componentes electrónicos (sensores y Arduino) son modulares y se reemplazan en caso de falla, facilitando el mantenimiento y continuidad del sistema.	Kimberly

7/05/2026	E	Costos: El costo de materiales y componentes electrónicos se estima entre S/ 170 y S/ 300. Adicionalmente, la mano de obra para ensamblaje, instalación y programación básica representa un costo aproximado de S/ 50. El costo total del prototipo se estima entre S/ 220 y S/ 350.	Todos
7/05/2026	E	Plazos: El proyecto empezó el lunes 19 de marzo y espera su finalización el sábado 20 de junio a las 2:00 pm.	Todos

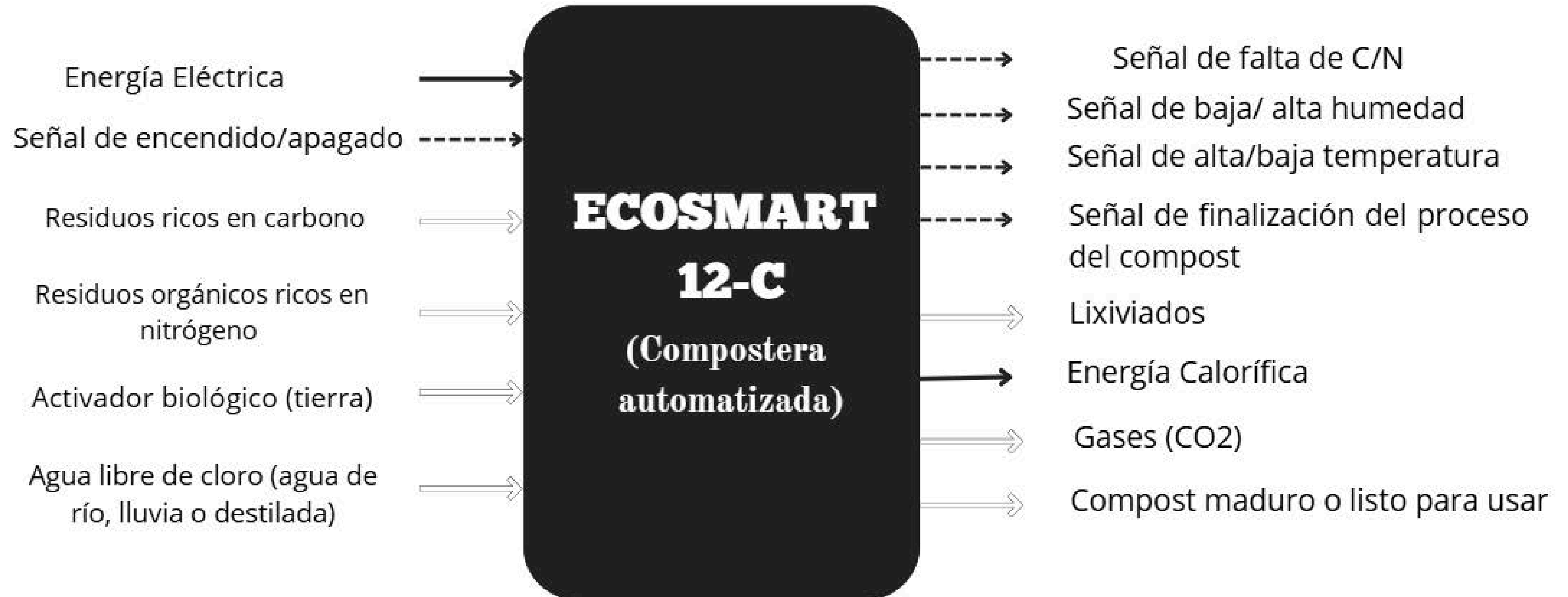
CAJA NEGRA



ENTRADA

CAJA NEGRA

SALIDA





PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS



Secuencia de operaciones

- Base: Descomposición aeróbica optimizada.
- Control: Monitoreo mediante sensores y asistencia electrónica para la regulación de condiciones internas.
- Objetivo: Microclima ideal para acelerar el proceso biológico.

Nivel Usuario

- Inicio: Carga de residuos orgánicos con relación C/N.
- Mantenimiento: Monitoreo de indicadores y drenaje de lixiviados.
- Finalización: Extracción de abono orgánico estabilizado.

Nivel Dispositivo

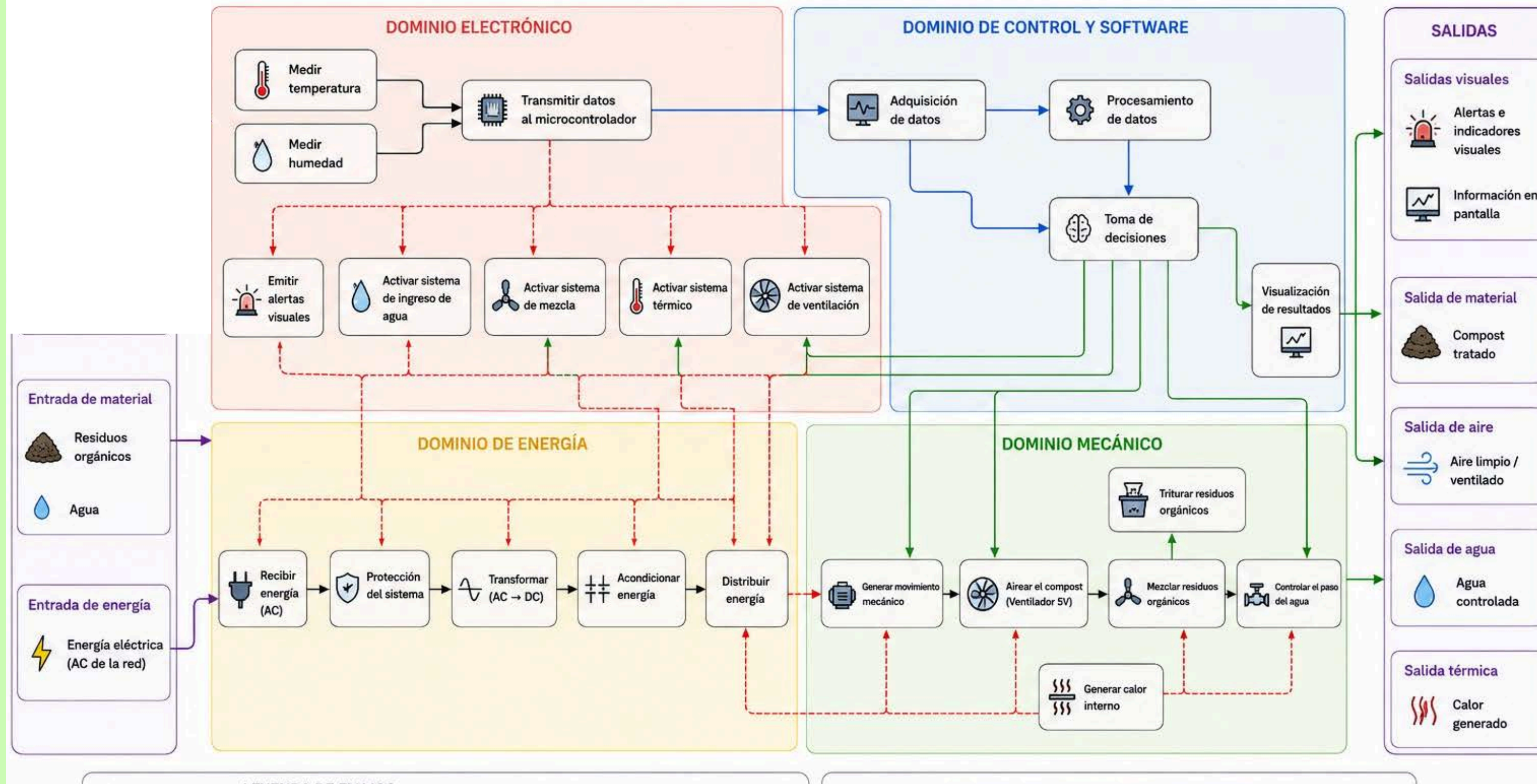
- Lectura: Monitoreo constante de temperatura, humedad.
 - Acción: Gestión automática de calor, ventilación y mezcla mecánica.
 - Gestión: Control de drenaje y registro técnico de datos.
- 



ESTRUCTURA DE FUNCIONES DEL PROYECTO

ESTRUCTURA DE FUNCIONES

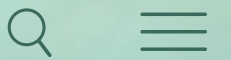
MATRIZ MORFOLÓGICA INTEGRADA – ENTRADAS, FLUJOS Y SALIDAS DEL SISTEMA



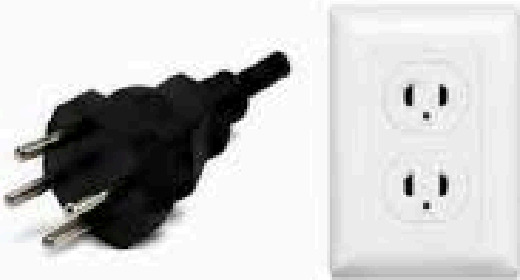
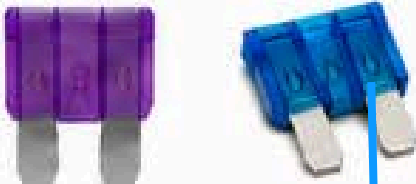
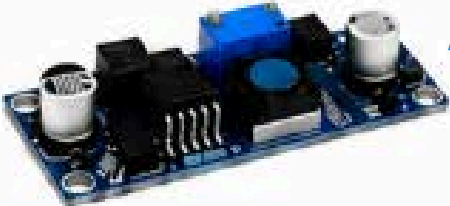
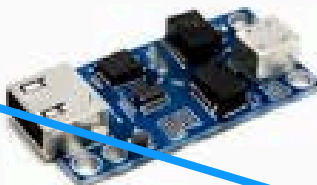
Matriz

Morfología

Dominio de Energía

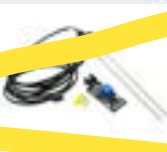


MATRIZ MORFOLÓGICA – DOMINIO DE ENERGÍA (EcoSMART 12)

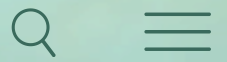
DOMINIO DE ENERGÍA		ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
	1. FUENTE DE ENERGÍA	Batería recargable 	Red eléctrica 	Panel solar 
	2. PROTECCIÓN DE SISTEMA	Fusible 	Interruptor 	Protector de voltaje 
	3. ACONDICIONAMIENTO DE ENERGÍA	Módulo DC-DC 	Convertidor de voltaje 	Adaptador DC 
	4. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	Cableado directo 	Bornera de conexión 	Módulo de distribución 

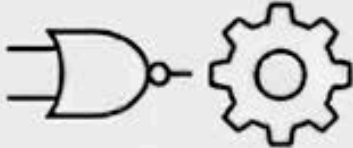
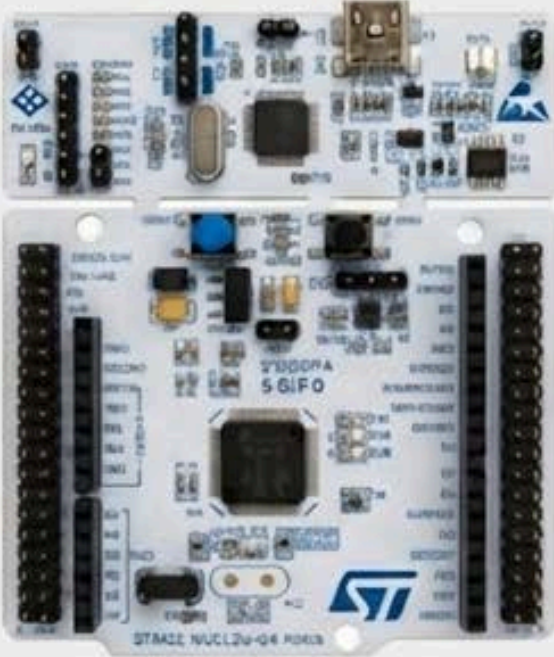
Dominio Electrónico



FUNCIÓN	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN		
	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Medir temperatura	 Termocupla tipo K	 AM2315 (sensor de humedad y temperatura)	 DS18B20 (sensor digital de temperatura)
Medir humedad	 Sensor de humedad del suelo v1.2	 HD-38 (sensor de humedad de suelo)	 AM2315 (sensor de humedad y temperatura)
Transmitir datos al microcontrolador	Comunicación digital (I2C) 	Comunicación analógica (A0) 	Comunicación digital (One Wire) 
Procesar datos del sistema	 Raspberry Pi 5 (8GB RAM)	 Arduino Uno R3	 ESP32-DevKitC V4
Activar sistema de ventilación	 Ventilador 3010, 5V, 0.1 A, 0.5W, 30x30x10mm	 Ventilador 5V, 0.25 A, 4 cm x 4 cm	 Ventilador 12V, 0.15 A, 9 cm x 9 cm
Activar sistema térmico	 Foco LED 5.5W ámbar E27	 Parrilla calefactora de silicona 12V	 Cables calefactores de silicona
Activar sistema de mezcla	 Motor DC 6-15VDC	 Motorreductor DC doble eje (3-12VDC) 6V-180Rpm	 Driver L298N (puente H para 2 motores DC)
Activar sistema de ingreso de agua	 Bomba de agua sumergible JT-500, 600 L/H, 12V	 Válvula solenoide 1/2" NC 12V, 24V, 220VAC	 Válvula solenoide con electrodo BNC
Emitir alertas visuales	 Luces LED (rojo, amarillo, verde)	 LED ámbar (estado de advertencia)	 LED RGB (señales de estado)

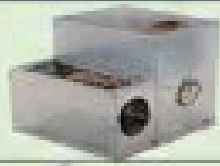
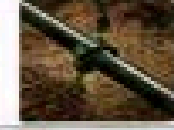
Dominio de Control



 FUNCIONALIDAD	ALTERNATIVA A1	ALTERNATIVA A2	ALTERNATIVA A3
P R O C E S A D O R Y L Ó G I C A Dominio de Control	MICROCONTROLADOR ATMEGA328P  Arduino Uno R3 (ATmega328P) Control lógico de nivel medio 	MICROCONTROLADOR DUAL-CORE  ESP32 (Dual-Core Xtensa) - Procesamiento de alta potencia - WiFi/BT Integrado 	MICROCONTROLADOR CORTEX-M  STM32 (Cortex-M4) Máxima potencia para control avanzado (PID) 

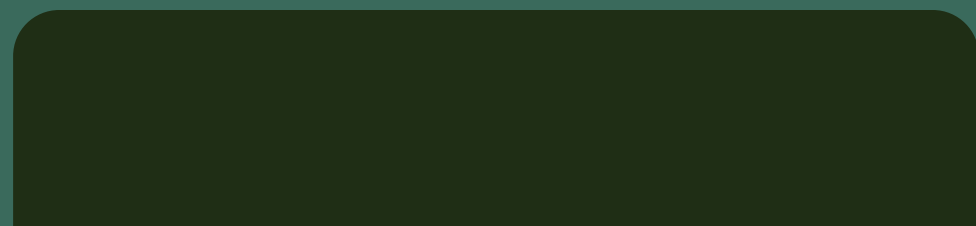
Dominio de mecánico



Función mecánica	Portadores de Funciones		
	1	2	3
Triturar residuos	 Mini trituradora de plástico DIY (3D)	 Trituradora de cuchillos	 JM-311 - Troceadora-Trituradora Doble Etapa
Mezclar residuos orgánicos	 Aspas mezcladoras	 Tornillo helicoidal	 Tambor giratorio
Generar movimiento mecánico	 Motor DC6 - 15Vdc	 Motorreductor DC Doble Eje (3-12VDC) 6V-180RPM	 Servomotor
Aireación del compost	 Ventilador 3010 5V	 Ventilador 5V 0.25A 4x4 cm	 Ventilador 12V 0.15A 9x9 cm
Centrolar el paso del agua	 Válvula solenoide 1/2"	 Sistema de goteo	 Bomba de agua sumergible JT-500
Generar calor interno	 Cables calefactores de silicona	 Almohadilla calefactora de silicona 12V	 Foco LED ámbar E27



Bocetos y Matriz de Pugh

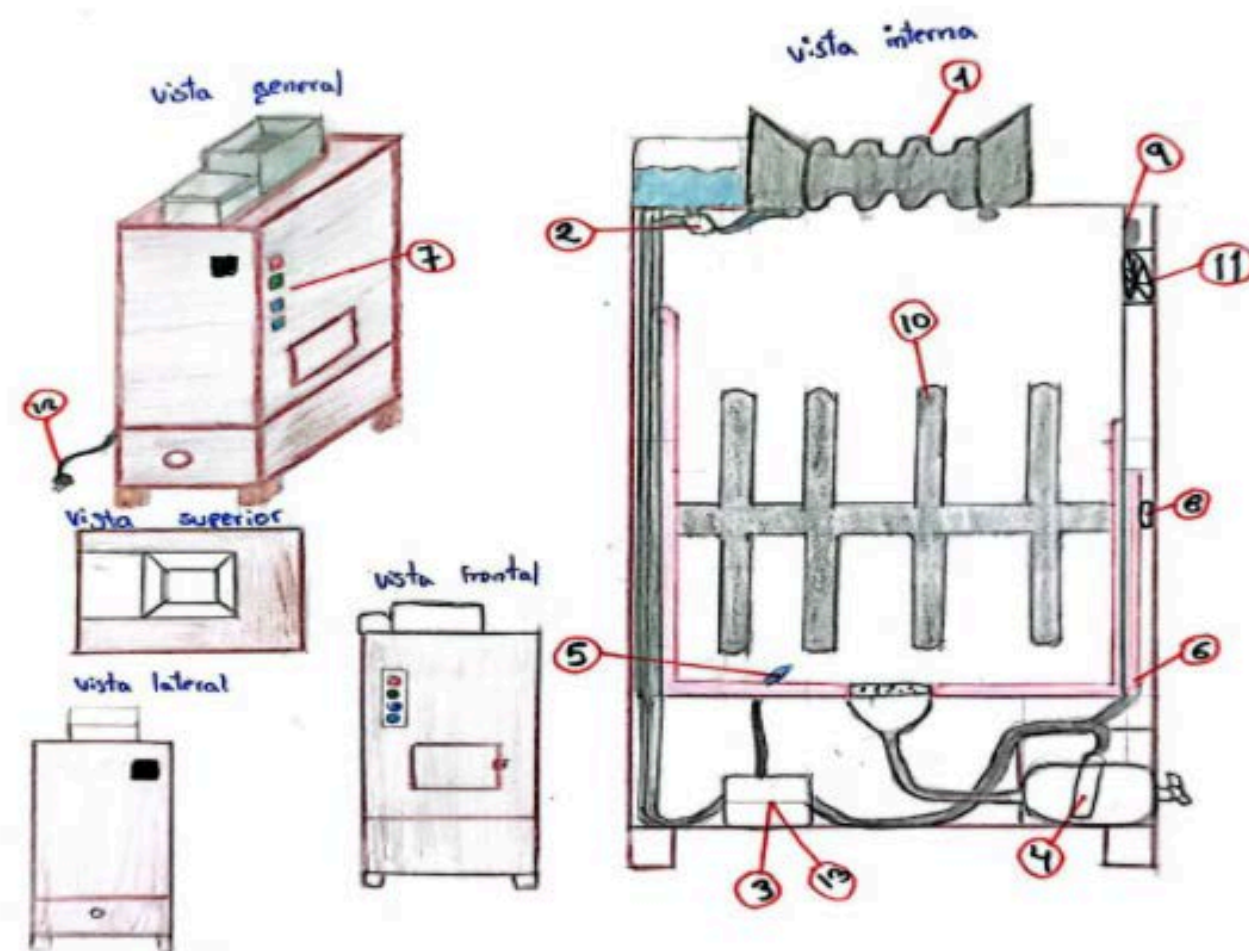


MATRIZ DE PUGH:

Aspectos Técnicos	Aspectos Económicos
Buena conservación de temperatura interna.	Bajo costo de fabricación del prototipo.
Seguridad en el manejo de componentes eléctricos y electrónico	Fácil adquisición de sensores y componentes electrónicos.
Rapidez en el monitoreo de variables del compostaje.	Costos moderados de implementación.
Estabilidad del sistema de control.	Reducción de desperdicios orgánicos domésticos.
Rigidez y resistencia de la estructura del contenedor.	Bajo número de operarios requeridos.
Manipulación sencilla de sensores y actuadores.	Disminución del costo en fertilizantes químicos.
Confiabilidad en la medición de temperatura y humedad.	Facilidad de montaje con materiales accesibles.
Facilidad de manejo del sistema mediante Arduino.	Bajos costos de operación y consumo energético.
Transportabilidad del prototipo por su tamaño compacto.	Aprovechamiento de materiales reciclables en la estructura.
Compatibilidad entre sensores y módulos electrónicos.	Potencial generación de ingresos mediante venta de compost.
Resistencia a ambientes húmedos y presencia de lixiviados.	Escalabilidad económica para ampliar el sistema.
Lista de exigencias (grado de cumplimiento incluyendo deseos)	Mantenimiento económico de sensores y actuadores.

		Soluciones				
No.	Criterios Técnicos y Económicos	S1	S2	S3	Valor	Descripcion
1	Buen uso de la energía	3	2	2	0	No satisface
2	Eficiencia de funcionamiento	3	3	2	1	Aceptable
3	Escalibilidad	2	2	3	2	Suficiente
4	Precisión	3	2	1	3	Bien
5	Transportabilidad	2	2	1	4	Muy bien (ideal)
6	Complejidad	2	3	3		
7	Costo de tecnología	3	2	1		
8	Facilidad de montaje	2	2	0		
9	Facilidad de mantenimiento	2	2	1		
10	Compatibilidad	3	2	2		
	Suma total	25	22	16		

Boceto 1
Título del Proyecto: ECOSMART12
Dibujado por: REYES ALVARO



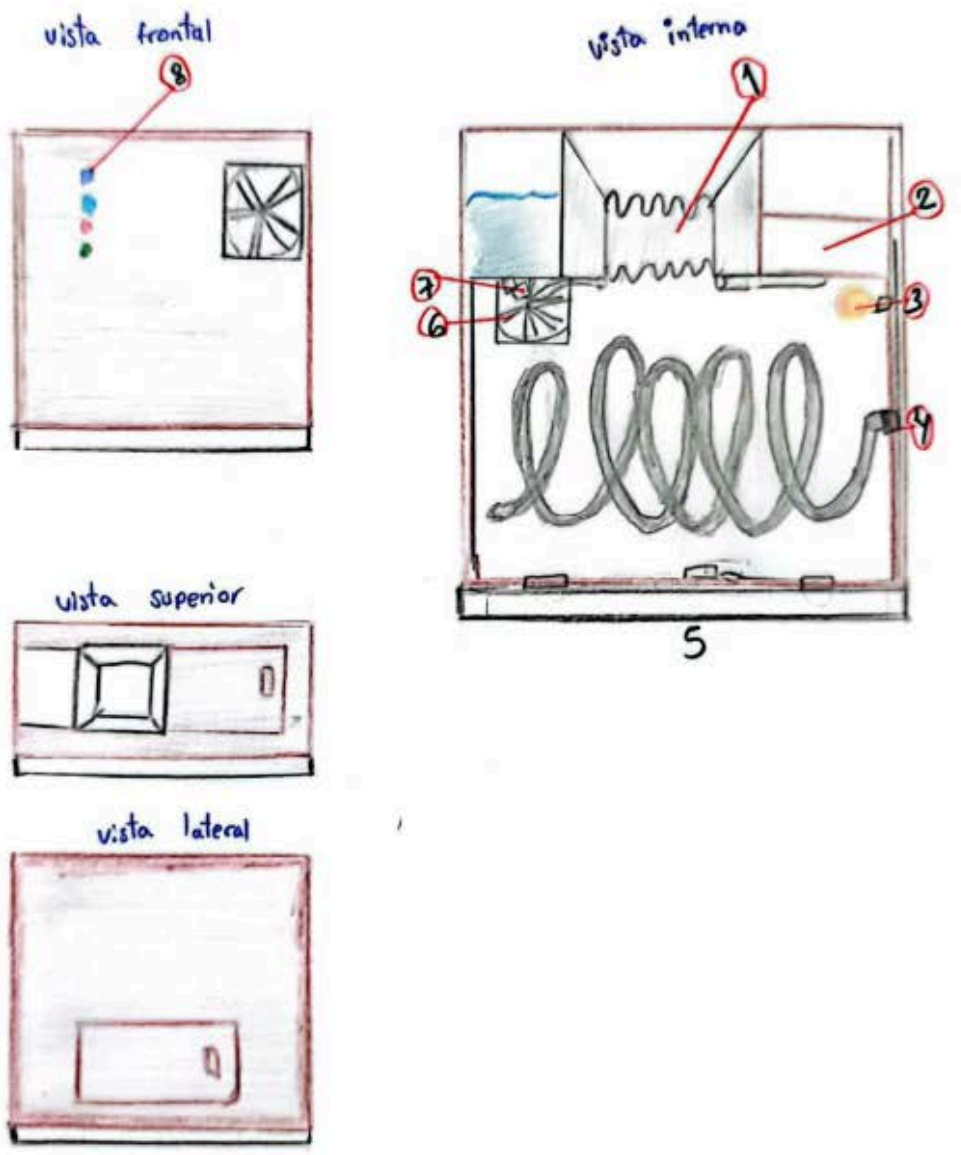
BOCETO 1

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Mini trituradora de plástico DIY (3D)	Polímero (PLA/ABS)
2	Válvula solenoide 1/2", electroválvula NC 12V, 24V, 220VAC	Metal y Polímero
3	Arduoboard Uno R3	Placa de Circuito Impreso (PCB)
4	Sensor de Temperatura DS18B20	Acero Inoxidable (Sonda)
5	Cables Calefactores	Silicona
6	Luzes led	Material Semiconductor y Epoxi
7	Motorreductor DC Doble Eje (3-12VDC) 6V-180Rpm	Metal y Polímero
8	El Módulo Relé	Placa de Circuito Impreso (PCB) y Componentes
9	Aspas	Polímero
10	Ventilador 5 V, 0.25 A, 4 cm x 4 cm	Polímero y Metal
11	Adaptador de voltaje 5V 1A	Polímero y Componentes Electrónicos
12	protobard	Plástico ABS y contactos de Bronce

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El prototipo de compostaje inteligente funciona mediante la integración de sensores y actuadores controlados por una placa Arduino Uno, la cual permite monitorear variables clave como humedad y temperatura. Los residuos orgánicos son inicialmente triturados mediante una mini trituradora accionada por un motorreductor DC, reduciendo su tamaño para facilitar su descomposición. Posteriormente, los sensores envían información al sistema de control, el cual procesa los datos y activa dispositivos como un ventilador para la aireación, cables calefactores para el control térmico y una válvula solenoide para regular la humedad. Asimismo, el sistema de mezclado permite homogenizar las condiciones internas del compost. Todo el proceso se realiza de manera automática, manteniendo un ciclo continuo de monitoreo y control que optimiza la descomposición de la materia orgánica.

BOCETO 3
Título del Proyecto: Ecosmart 12
Dibujado por: REYES ALVARO



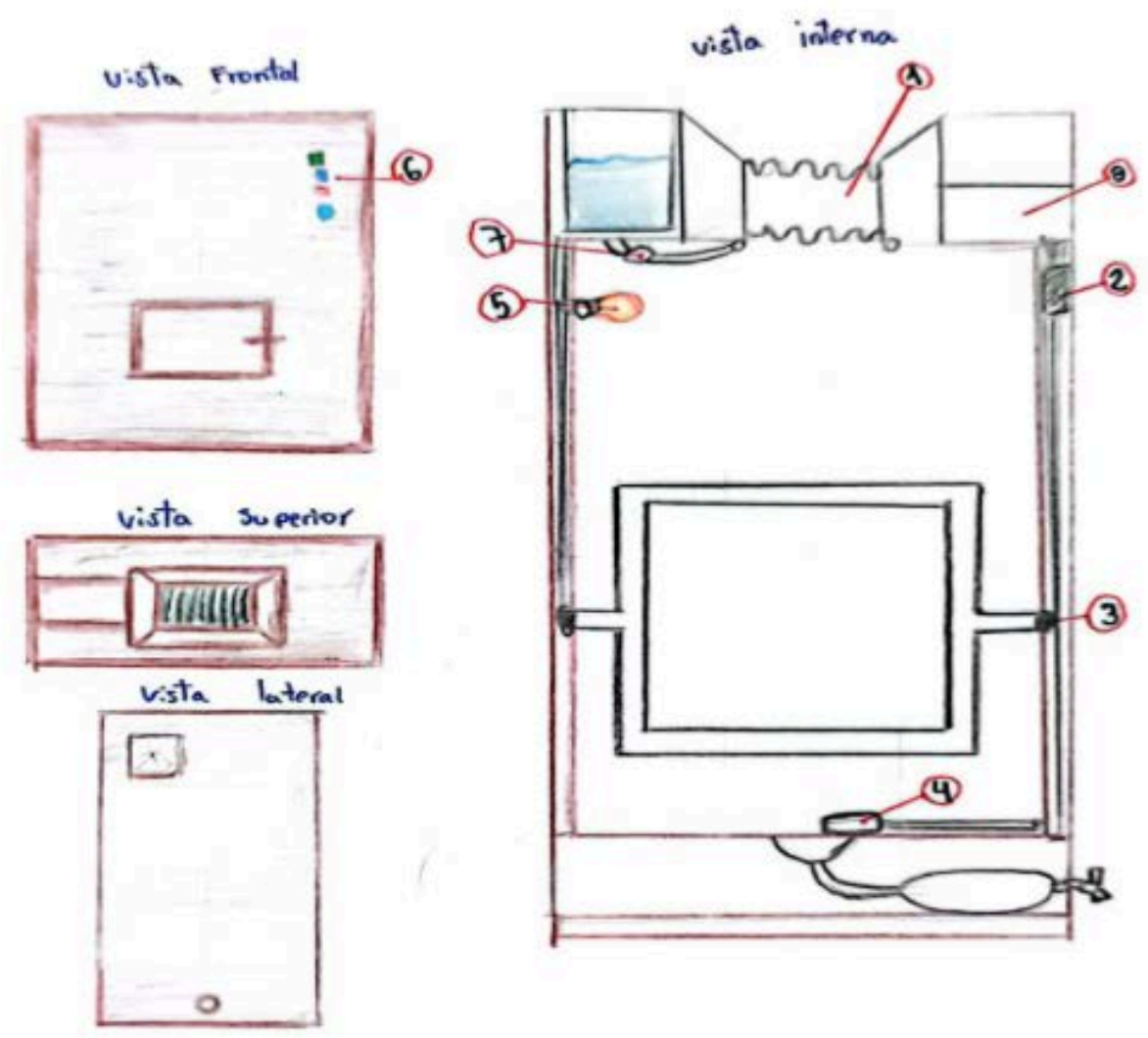
BOCETO 3

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Trituradora Doble Etapa JM-311	Acero Inoxidable y Aleaciones
2	Bomba de agua sumergible JT-500 (12V)	Polímero y Metal
3	Raspberry Pi 5 8GB RAM	PCB y Componentes electrónicos
4	Sensor de Temperatura tipo K superficial	Acero y Fibra de vidrio
5	Cables Calefactores de Alta Potencia	Silicona y Níquel-Cromo
6	Foco LED V Bulbo 5.5W Ámbar	Vidrio y Metal
7	Motorreductor DC de alto torque	Metal (Engranajes de acero)
8	El Módulo Relé de 8 canales	PCB y Componentes electrónicos
9	Aspas de Mezclado Reforzadas	Polímero de alta resistencia
10	Ventilador centrífugo industrial 12V	Polímero (PBT) y Metal
11	Adaptador de voltaje 9V 2A	Polímero y Electrónica
12	Protoboard Grande / PCB Personalizada	Plástico ABS y contactos de Bronce

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Este prototipo avanzado utiliza una **Raspberry Pi 5** como unidad central de procesamiento, permitiendo un control mucho más complejo y rápido. El proceso comienza con una **trituradora de doble etapa** movida por un **motor de alto torque**, garantizando una reducción óptima de los residuos. El monitoreo térmico es extremadamente preciso gracias al **sensor tipo K**, que regula la activación de los **cables calefactores** y el **foco LED**. La **Raspberry Pi** gestiona, a través de un **módulo relé**, la **bomba de agua** para la humedad y un **ventilador industrial** para la oxigenación constante. Las **aspas reforzadas** aseguran que la mezcla sea homogénea, acelerando el proceso de compostaje de manera profesional y eficiente.

Boceto 2
Titulo del Proyecto: Ecosmartir
Dibujado por: REYES ALVARO



BOCETO 2

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Mini trituradora de plástico DIY (3D)	Polímero (PLA/ABS)
2	Válvula solenoide 1/2", electroválvula NC 12V, 24V, 220VAC	Metal y Polímero
3	ESP32-DevKitC V4	Componentes electrónicos / PCB
4	AM2315 Sensor digital de humedad y temperatura	Polímero y Metal
5	Sensor de Temperatura DS18B20	Acero inoxidable y PVC
6	Cables Calefactores	Silicona
7	Foco LED V Bulbo 5.5W Ámbar Vidrio E27 Orange	Vidrio y Metal
8	Motorreductor DC Doble Eje (3-12VDC) 6V-180Rpm	Metal y Polímero
9	El Módulo Relé	Componentes electrónicos / PCB
10	Aspas	Polímero
11	Ventilador nuevo 12V Y 0.15A 9CMX9CM	Polímero y Metal
12	Adaptador de voltaje 12V 1A	Polímero y Componentes electrónicos
13	Protoboard	Plástico ABS y contactos de Bronce

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Este prototipo de compostaje inteligente utiliza un controlador **ESP32-DevKitC V4** para el procesamiento avanzado de datos, permitiendo una conectividad y eficiente de las variables de humedad y temperatura. Los residuos orgánicos son procesados inicialmente por una mini trituradora accionada por un **motorreductor DC de doble eje**, optimizando el tamaño de la materia para su descomposición. El sistema de control recibe información de alta precisión a través del sensor digital **AM2315** y el sensor **DS18B20**. Con base en estos datos, el ESP32 **activa, mediante un módulo relé, diversos actuadores: un ventilador de 9x9cm para una oxigenación superior, cables calefactores y un foco LED ámbar** para el control térmico, y una **válvula solenoide** para la regulación hídrica. Las aspas internas aseguran la homogeneización de la mezcla, logrando un proceso automatizado que maximiza la eficiencia en la degradación de la materia orgánica.

LISTA DE REFERENCIAS:

- United Nations Environment Programme. Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe [Internet]. Ciudad de Panamá: Oficina para América Latina y el Caribe; 2018 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/26448>**
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. Más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú [Internet]. FAO Perú; 2026 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/peru/noticias/detail-events/en/c/1712376/>**
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Panorama nacional e internacional del mercado de fertilizantes inorgánicos [Internet]. Lima: MIDAGRI; 2022 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/20.500.13036/1288/1/Mercado%20de%20fertilizantes%20inorg%C3%A1nicos.pdf>**
- Román P, Martínez MM, Pantoja A. Manual de compostaje del agricultor: experiencias en América Latina [Internet]. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; 2013 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/3/i3388s/i3388s.pdf>**
- Solano SVV, Calle Arancibia ME. Fertilizantes en la producción agrícola: un análisis de la percepción de uso. Apuntes del Cenes. 2024;43(78):209-234.**
- Repsol. Residuos orgánicos [Internet]. [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/energia/residuos-organicos/index.cshtml>**
- Fertilizantes**
- Lalremruati M, Devi AS. Duration of Composting and Changes in Temperature, pH and C/N Ratio during Composting: A Review. Agricultural Reviews. 2021;R-2197:1-7. doi: 10.18805/ag.R-2197.**



THANK YOU